Relatório — Write-back CGStock → Informakon (branch feature/informakon-writeback)

Data: 28/10/2026 · Base: `dbTREINO_MGA` + `dbTREINO_CV` (usuário `apidevin` leitura+escrita)

1. Como o Informakon grava (descoberto por análise do banco)

Aspecto	Achado	Consequência
Numeração	`spGeraSequencia(@Seq_NomeTabela, @Seq_Numero OUT)` sobre tabela `Sequenciais` (UPDLOCK/HOLDLOCK). `MATERIAISENTRADA` / `MATERIAISSAIDA` / `INSUMOS` = MAX real das tabelas	Reusamos a proc oficial dentro da nossa transação
Estoque	Triggers `tiud_MateriaisEntrada_Itens` / `tiud_MateriaisSaida_Itens` → `spAtualizaEstoqueDataRef` → atualiza `MateriaisEstoque` **e** `MateriaisEstoqueInsumos`	Só inserimos cabeçalho+itens; o ERP faz o resto
Valor do item	`EntradaItem_Valor` = **total da linha** (prova: qtd 3, valor 15,5 → `Estoque_Valor` =15,5; saída parcial rateia 50→25)	Ponte envia `unitCost × quantidade`
Insumo	`Insumo` + `InsumoSub(cod,0)` ; trigger `tI_Insumo` valida FK (`Unidade` , `Caracterizacao_de_Insumos`)	Criação exige cla/gru/carIns válidos
Padrão SIMAT	Saída: MovTipo `S` , DocTipo `RM` , `Origem='SIMAT'`	Usamos `Origem='CGSTK'` + `Audit='CGSTOCK'` p/ rastreabilidade

2. O que foi construído

qweb-api (`src/write/` + `src/routes/write.ts`):

- `POST /write/entrada` , `/write/saida` — transação única; valida centro (allowlist),

insumos existentes, docNumero, saldo (saída bloqueia negativo); `?dry=1` .

- `POST /write/insumos` , `PUT /write/insumos/:cod` — cadastro e edição.
- `GET /write/opcoes` — unidades + caracterizações p/ formulários.
- `GET /write/log` + tabela `InfWrite` : auditoria + idempotência (`clienteRef`).
- Feature flag `WRITE_ENABLED` (default off); guards em todas as rotas.

CGStock (`src/lib/informakon.ts` + hooks):

- Recebimento (`/receipts/new` , confirmação de rascunho e sync offline) → entrada no ERP.
- Entrega rápida (online + offline) → saída RM no ERP.
- Edição de produto → atualiza `Insumo` /unidade no ERP.
- Itens sem `informakonKey` são omitidos com aviso; falha no ERP nunca desfaz a operação local (toast amarelo).

3. Testes executados e resultados

Unitários (30 — todos passando)

- `qweb-api` : 22 testes de `validacao.ts` (parse de centro, allowlist fail-closed,

itens, docNumero, formatação char, novo insumo).

- `CGStock` : 8 testes dos parsers de `informakonKey` (INS/CC/UNI/CAT).

Integração (SQL Server real — verificado nas tabelas)

- Dry-run: válido ok; centro fora da allowlist, insumo inexistente e

saldo negativo bloqueados com mensagem clara.

- Entrada `81115` : cabeçalho+item corretos, `MateriaisEstoque` atualizado

pelo trigger (qtd 2, valor 50), flag `MateriaisEstoqueInsumos` criada.

- Idempotência: reenvio do mesmo `clienteRef` → mesmo número, sem duplicar.
- Saída `13348` : DocTipo RM, MovTipo S, Destinatario gravado; saldo 2→1 com

valor rateado pelo ERP (50→25).

- Insumo `30350` : criado (`Insumo` + `InsumoSub`) e editado via PUT.
- **E2E pela camada HTTP do app**: `POST /api/sync/receipt` (sessão autenticada)

→ recebimento local + `informakon.numero=81116/81117` → verificado no SQL

Server (itens, doc, origem CGSTK e `MateriaisEstoque` 3+4=7 un, valor 55,5).

4. Limitações conhecidas / próximos passos

- Criação de produto novo no ERP pela UI: rota pronta; falta campo de

caracterização (cla/gru/carIns) no formulário — usar `/write/opcoes` .

- Saída via entrega rápida testada na camada de API; validar também o fluxo

de tela com QR no roteiro de uso.

- `db_datawriter` não cobre `EXECUTE` : se futuros testes usarem procedures

do ERP, rodar `GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO apidevin`.

- Registros de teste criados: Entradas 81115–81117, Saída 13348, Insumo 30350

(todos `Origem=CGSTK` / `Audit=CGSTOCK` — fáceis de localizar e estornar).